PROGRAMA DE ESTUDIO

Vuelos de Ruta IFR Regionales Completos - Conexiones Norte y Centro (Nivel: Experto)

Nivel: Experto

Eben Ezer Aviation

A la altura de nuestra Identidad

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Curso 9 de 10 - Serie de Entrenamiento en Simulador de Vuelo
Fecha de generación: 23 de octubre de 2026

ÍNDICE

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE . . 4

Identificación del programa . . . 4

Alcance . . . 4

Prerrequisitos . . . 4

Objetivo general . . . 4

Objetivos específicos medibles . . . 4

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES . . . 6

Competencias a desarrollar . . . 6

Resultados de aprendizaje medibles . . . 6

METODOLOGÍA, RECURSOS Y LIMITACIONES DEL SIMULADOR . . . 7

Metodología de instrucción . . . 7

Recursos didácticos y tecnológicos . . . 7

Limitaciones del simulador . . . 7

GUÍA DOCENTE . . . 8

Justificación . . . 8

Perfil de ingreso . . . 8

Perfil de egreso . . . 8

Contenidos por tema y subtema . . . 8

Distribución de horas . . . 8

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa . . . 8

Criterios de aprobación propuestos . . . 8

Evidencias de aprendizaje . . . 8

DESARROLLO TEÓRICO . . . 10

T01. Saltillo (SLW) - Monterrey (MTY) . . . 10

T02. Monterrey (MTY) - Saltillo (SLW) . . . 11

T03. Toluca (TLC) - México (MEX) . . . 13

T04. México (MEX) - Toluca (TLC) . . . 14

PRÁCTICAS DE SIMULADOR . . . 16

P01 - Vuelo gate-to-gate Saltillo (SLW) - Monterrey (MTY) . . . 16

P02 - Vuelo gate-to-gate Monterrey (MTY) - Saltillo (SLW) . . . 20

P03 - Vuelo gate-to-gate Toluca (TLC) - México (MEX) . . . 23
P04 - Vuelo gate-to-gate México (MEX) - Toluca (TLC) . . . 26

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS . . . 29
Evaluación diagnóstica . . . 29
Lista de cotejo por trayecto . . . 29
Rúbrica de teoría . . . 29
Rúbrica de prácticas . . . 30
Rúbrica de CRM . . . 30
Evaluación de conocimientos . . . 30
Registro de errores . . . 30
Criterios de retroalimentación . . . 30
Formato de debriefing . . . 31

BANCO DE PREGUNTAS . . . 32

BIBLIOGRAFÍA . . . 49

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificación del programa

- Nombre del curso: Vuelos de Ruta IFR Regionales Completos - Conexiones Norte y Centro (Nivel: Experto).
- Código: EEA-IFR-09.
- Nivel: Experto.
- Duración total: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas).
- Modalidad: presencial, en simulador AATD con capacidad IFR.
- Institución: Eben Ezer Aviation.
- Autor: Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.

Alcance

Este curso integra las competencias IFR en vuelos regionales completos gate-to-gate entre Saltillo-Monterrey y Toluca-México, cubriendo la salida instrumental, la navegación en ruta, la transición al área terminal, la aproximación y la decisión de aproximación frustrada, con énfasis en la conciencia del terreno, la gestión de la carga de trabajo y la coordinación PF/PM.

Los datos de navegación específicos (SID, STAR, frecuencias, waypoints, restricciones) deben verificarse en las cartas oficiales vigentes del PIA/AIP. Los que no se puedan verificar se marcan como PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.

El curso se realiza exclusivamente en simulador terrestre y no constituye autorización de vuelo real, habilitación, licencia ni procedimiento aprobado de operación de aeronaves.

Prerrequisitos

- Lectura comprensiva en español.
- Formación completa previa en vuelo por instrumentos y procedimientos (recomendado: cursos EEA-IFR-01 a EEA-IFR-08, o conocimientos equivalentes).
- Dominio de la navegación convencional y RNAV, y uso del GTN 750.
- Compromiso de cumplir las normas de seguridad del laboratorio de simulador.

Objetivo general

Ejecutar vuelos IFR regionales completos gate-to-gate en un simulador IFR, integrando la salida instrumental, la navegación en ruta, la transición al área terminal, la aproximación y la decisión de aproximación frustrada, con énfasis en la conciencia del terreno, el cumplimiento de altitudes y gradientes, la gestión de la carga de trabajo y la coordinación PF/PM.

Objetivos específicos medibles

- Planificar y ejecutar la salida instrumental y la transición a la ruta conforme a la SID aplicable (verificada).
- Mantener la navegación en ruta y la conciencia del terreno respetando las altitudes mínimas aplicables.
- Gestionar la transición al área terminal y las instrucciones ATC simuladas sin perder la conciencia situacional.
- Ejecutar la aproximación y la decisión de continuar o frustrar conforme a los criterios aplicables.
- Realizar la coordinación PF/PM y el debriefing técnico en cada trayecto.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES

Competencias a desarrollar

- Competencia técnica: integración de salida, ruta, llegada y aproximación.
- Competencia procedimental: ejecución gate-to-gate y gestión de restricciones.
- Competencia analítica: conciencia del terreno, TEM y decisiones oportunas.
- Competencia actitudinal: CRM, coordinación PF/PM y comunicación.

Resultados de aprendizaje medibles

- Ejecuta la salida y la transición a la ruta conforme a la SID.
- Mantiene la navegación y la conciencia del terreno.
- Gestiona la transición terminal y las instrucciones ATC simuladas.
- Ejecuta la aproximación y decide continuar o frustrar.
- Realiza la coordinación PF/PM y el debriefing.

METODOLOGÍA, RECURSOS Y LIMITACIONES DEL SIMULADOR

Metodología de instrucción

- Teoría: presentación de conceptos con apoyo visual y referencias técnicas.
- Demostración: el instructor ejecuta la tarea explicando cada paso.
- Práctica guiada: el alumno ejecuta con acompañamiento del instructor.
- Práctica autónoma: el alumno ejecuta bajo supervisión.
- Retroalimentación: debriefing estructurado, registro de errores y plan de mejora.

Recursos didácticos y tecnológicos

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Garmin GTN 750 y ForeFlight (según funciones realmente aplicables).
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350, con piloto automático.
- Cartas aeronáuticas oficiales del PIA (Saltillo, Monterrey, Toluca y México).
- Diagramas de flujo gate-to-gate, perfil de ruta, terreno y TEM.

Limitaciones del simulador

El simulador puede no reproducir con precisión las prestaciones de un King Air 350 real, ni todos los procedimientos o funciones de navegación.

- No asumir que el simulador reproduce la aeronave real.
- Marcar como «Verificar en la configuración del simulador» toda función no confirmada.
- No inventar modos del piloto automático, páginas del GTN ni procedimientos.
- No afirmar una conexión en tiempo real entre ForeFlight y el GTN 750 sin confirmación.
- Distinguir datos de navegación, procedimientos publicados, funciones del equipo y comportamiento simulado.

GUÍA DOCENTE

Justificación

Los vuelos de ruta regionales integran todas las competencias IFR previas en una secuencia gate-to-gate realista, con rutas cortas que exigen preparación anticipada, gestión de la carga de trabajo y conciencia del terreno. Este curso avanzado consolida la formación IFR mediante cuatro trayectos entre Saltillo-Monterrey y Toluca-México.

Perfil de ingreso

Alumno con formación IFR completa previa. Es recomendable haber completado los cursos previos de la serie o poseer conocimientos equivalentes.

Perfil de egreso

Al concluir, el alumno será capaz de planificar y ejecutar vuelos IFR regionales completos gate-to-gate, gestionando la salida, la ruta, la llegada, la aproximación y la decisión de frustrada, con conciencia del terreno y coordinación PF/PM, dentro de un entorno exclusivamente de simulación.

Contenidos por tema y subtema

Los contenidos por tema y subtema se desarrollan en la sección de desarrollo teórico (T01 a T04) y su distribución horaria se presenta en la tabla de distribución de horas.

Distribución de horas

La distribución de horas se presenta en la tabla general del programa y se valida automáticamente.

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

- Diagnóstica: cuestionario inicial de conocimientos y experiencia previa.
- Formativa: listas de cotejo por práctica, observación y retroalimentación continua.
- Sumativa: rúbricas independientes de teoría, prácticas y CRM, evaluación de conocimientos (banco de preguntas) y evidencias de progreso.

Criterios de aprobación propuestos

Se propone como criterio pedagógico del programa (no como estándar oficial de certificación) una calificación mínima de 80% en la evaluación de conocimientos y una calificación mínima de 80% en el desempeño práctico y de CRM, además de la asistencia completa a las horas prácticas. Estos porcentajes son criterios internos de la institución.

Evidencias de aprendizaje

- Hojas de registro por trayecto completadas.
- Listas de cotejo y rúbricas de teoría, práctica y CRM calificadas.

- Registro de errores y acciones correctivas.
- Formatos de debriefing firmados.
- Resultado del banco de preguntas.

DESARROLLO TEÓRICO

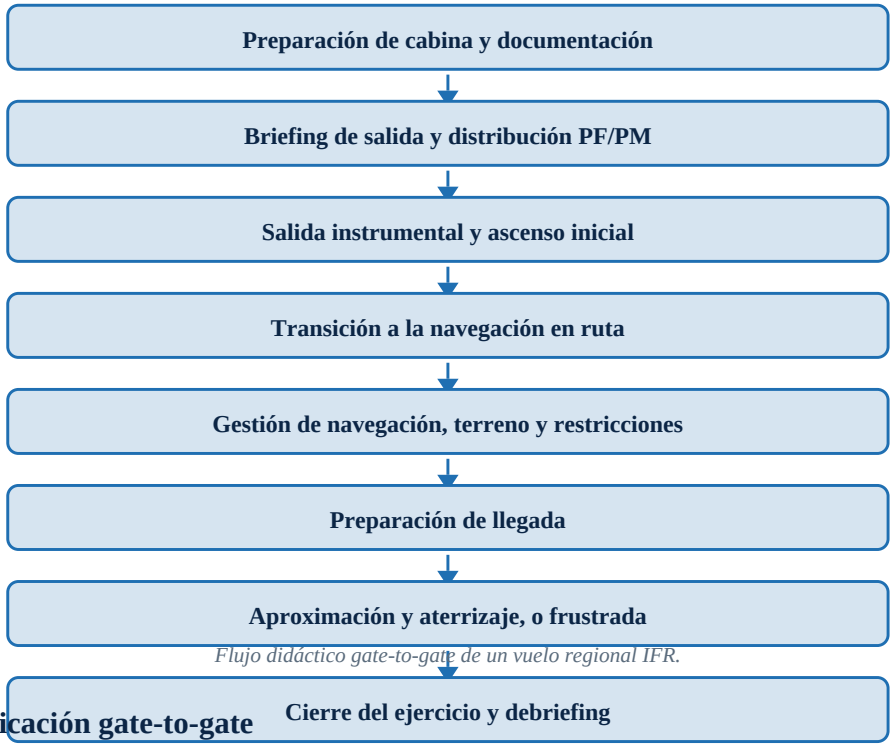
Desarrollo teórico de los cuatro temas del programa, con la profundidad proporcional a las horas asignadas. La distribución horaria se presenta a continuación.

Código	Tema	Teoría	Práctica	Total
T01	Saltillo (SLW) - Monterrey (MTY)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T02	Monterrey (MTY) - Saltillo (SLW)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T03	Toluca (TLC) - México (MEX)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T04	México (MEX) - Toluca (TLC)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
TOTAL		**10.0 h**	**10.0 h**	**20.0 h**

T01. Saltillo (SLW) - Monterrey (MTY)

Este trayecto corto integra la salida instrumental, la navegación en ruta y la llegada a Monterrey. La corta duración exige preparación anticipada y una distribución realista de tareas, sin omitir verificaciones críticas.

Figura 1. Flujo gate-to-gate del vuelo regional.



Flujo didáctico gate-to-gate de un vuelo regional IFR.

1.1 Planificación gate-to-gate

La planificación gate-to-gate abarca desde la preparación en plataforma hasta el cierre de la operación, incluyendo la salida, la ruta, la llegada y la aproximación.

En un trayecto corto, la planificación debe anticipar la llegada durante el ascenso y la navegación en ruta.

1.2 Salida instrumental y SID aplicable

La salida se realiza conforme a la SID aplicable al escenario. Los datos de la SID (trayectoria, restricciones, gradiente) se extraen de la carta oficial vigente.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la SID aplicable a Saltillo (SLW) y sus restricciones antes de usar datos específicos.

1.3 Ascenso inicial y conciencia del terreno

El ascenso inicial se gestiona respetando los gradientes y altitudes publicados, con conciencia del terreno de la zona.

La conciencia del terreno se mantiene mediante el scan de altitud, distancia y derrota.

1.4 Transición a la navegación en ruta

La transición de la salida a la ruta se verifica confirmando la secuencia de waypoints y la coherencia con la carta.

En una ruta corta, la transición es breve y exige anticipar la llegada.

1.5 Gestión de la carga de trabajo en trayecto corto

La corta duración concentra las tareas. Se gestiona con prioridades, listas oportunas y distribución de tareas PF/PM.

No se omiten verificaciones críticas por la premura.

1.6 Llegada y aproximación a Monterrey

La llegada se prepara con anticipación: briefing de aproximación, comprobación de restricciones y configuración de la navegación.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la STAR y el procedimiento de aproximación aplicables a Monterrey (MTY).

1.7 Aproximación frustrada como escenario

La aproximación frustrada se practica como escenario de entrenamiento, basándose en la carta oficial aplicable.

No se atribuye la frustrada al terreno sin evidencia cartográfica y operacional que lo sustente.

1.8 Terminología técnica español-inglés

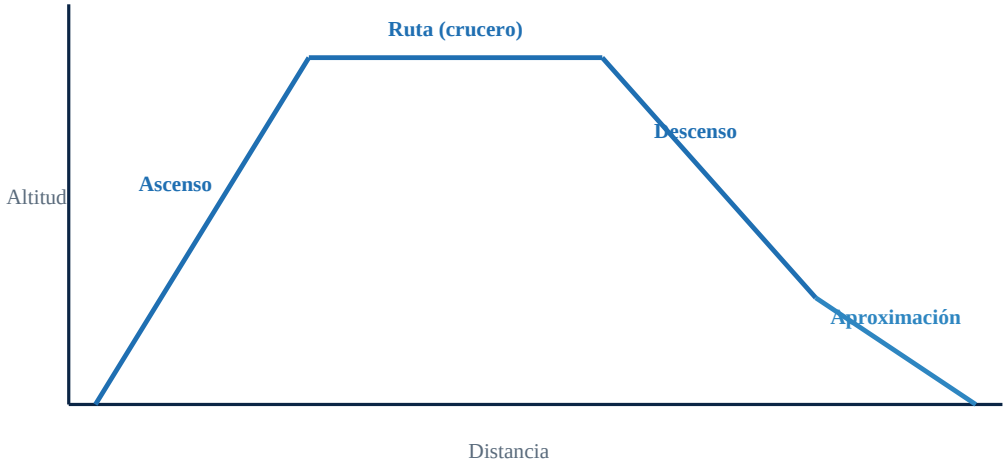
- Gate-to-gate - de puerta a puerta (secuencia completa del vuelo).
- SID - Standard Instrument Departure (Salida Instrumental Normalizada).
- STAR - Standard Terminal Arrival Route (Llegada Normalizada).
- Missed approach - aproximación frustrada.
- Briefing - exposición previa del plan.

T02. Monterrey (MTY) - Saltillo (SLW)

Este trayecto de regreso a Saltillo enfatiza el cumplimiento de la SID, el control del ascenso y la preparación de una aproximación VOR/DME cuando exista un procedimiento vigente y adecuado.

Figura 2. Perfil vertical del vuelo regional.

Perfil vertical de un vuelo regional (ascenso, crucero, descenso, aproximación)



Esquema didáctico de perfil de vuelo regional.

2.1 Preparación y briefing de salida

El briefing de salida cubre la SID, las restricciones, los modos previstos y la distribución de tareas.

Se verifica la vigencia y aplicabilidad de la carta de salida.

2.2 Cumplimiento de la SID y restricciones

Se cumple la SID y sus restricciones publicadas, verificando la trayectoria y las altitudes.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la SID aplicable a Monterrey (MTY) y sus restricciones.

2.3 Control de ascenso y gradientes

El ascenso se controla verificando los gradientes requeridos y el rendimiento de ascenso.

No se inventan gradientes; se extraen de la carta aplicable.

2.4 Navegación hacia Saltillo y transición en ruta

La navegación hacia Saltillo se mantiene con la secuencia de waypoints y la coherencia con la carta.

La transición en ruta se gestiona sin interrumpir el scan.

2.5 Conciencia del terreno y altitudes mínimas

Se leen las altitudes mínimas aplicables y se mantiene la conciencia del terreno de la zona de Saltillo.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar las altitudes mínimas aplicables en el PIA/AIP.

2.6 Aproximación VOR/DME

Cuando exista un procedimiento VOR/DME vigente y adecuado, se prepara y ejecuta identificando radioayudas, frecuencias e identificadores publicados.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar la existencia y vigencia del procedimiento VOR/DME en Saltillo (SLW) y su disponibilidad en el simulador.

2.7 Control de desviaciones y comprobación de distancia

Se controlan las desviaciones de trayectoria y se comprueba la distancia, corrigiendo de forma progresiva.

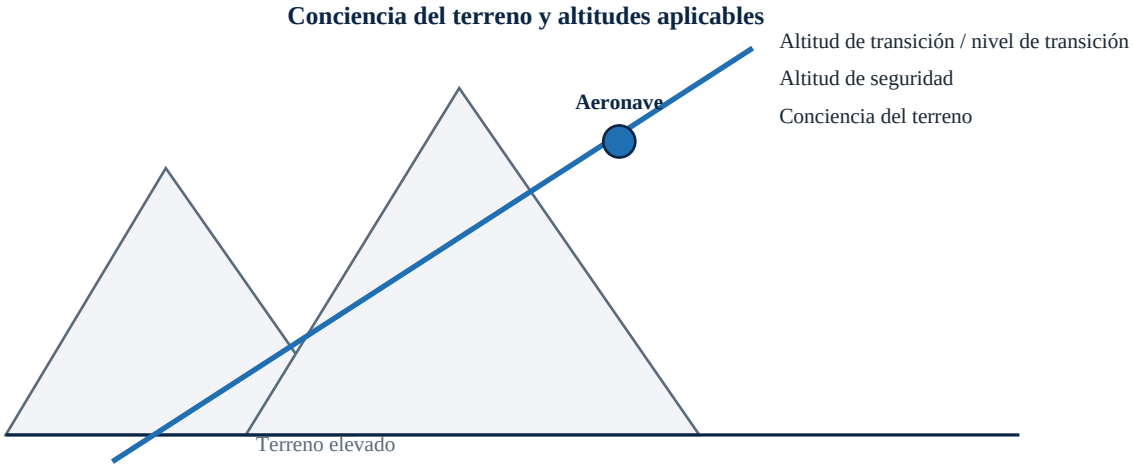
2.8 Aproximación no estabilizada y frustrada

Se gestiona una aproximación no estabilizada y se decide frustrar conforme a los criterios aplicables.

T03. Toluca (TLC) - México (MEX)

Este trayecto se desarrolla en un entorno con terreno elevado y área terminal compleja, con énfasis en las restricciones de ascenso, la conciencia del terreno y la gestión de instrucciones ATC simuladas.

Figura 3. Conciencia del terreno en área terminal.



Esquema didáctico de terreno elevado en área terminal.

3.1 Preparación de salida desde Toluca

La salida instrumental desde Toluca se prepara interpretando las restricciones y gradientes de ascenso aplicables.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la SID aplicable a Toluca (TLC) y sus restricciones.

3.2 Navegación con terreno elevado

La navegación en un entorno con terreno elevado exige respetar las altitudes mínimas y mantener la conciencia del terreno.

La conciencia del terreno se apoya en la carta y en la lectura continua de altitud y distancia.

3.3 Transición al área terminal de México

La transición hacia el área terminal de México se gestiona interpretando las cartas y las restricciones del espacio aéreo.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP las restricciones del espacio aéreo del área terminal de México.

3.4 Altitud de transición, nivel de transición y altitud de seguridad

La altitud de transición, el nivel de transición y la altitud de seguridad son conceptos distintos que se determinan por las publicaciones oficiales, sin asignar un valor universal.

Los ajustes altimétricos se realizan conforme a las publicaciones y reglas aplicables.

3.5 Instrucciones ATC simuladas y cambios de autorización

Se siguen las instrucciones ATC simuladas y los cambios de autorización, confirmándolos con lectura de vuelta.

Las instrucciones ATC del escenario se identifican como simuladas.

3.6 Vectores radar y modificaciones de trayectoria

Los vectores radar simulados modifican la trayectoria; se gestionan sin perder la conciencia situacional.

Se revisan las restricciones pendientes y se confirma qué autorizaciones siguen aplicables.

3.7 Llegada y aproximación a MEX

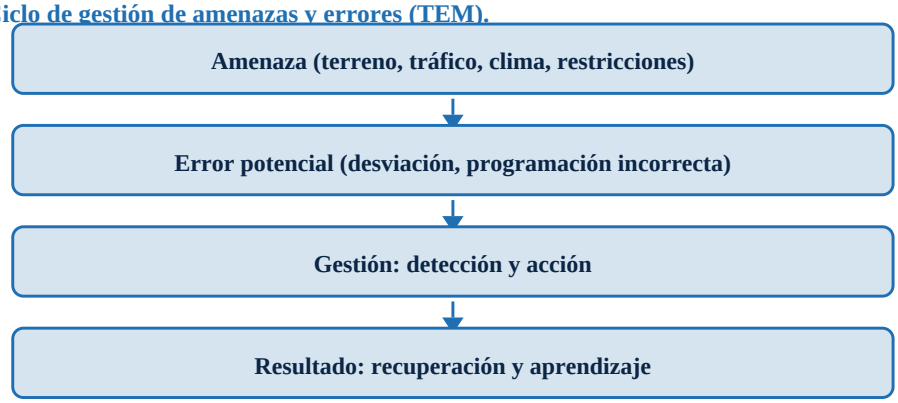
La llegada y la aproximación a México se preparan con anticipación, gestionando la carga de trabajo.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la STAR y el procedimiento de aproximación aplicables a México (MEX).

T04. México (MEX) - Toluca (TLC)

Este trayecto de regreso a Toluca enfatiza la salida desde MEX, la gestión del área terminal y la preparación de una aproximación ILS en MMTO cuando exista una carta vigente y la configuración lo permita.

Figura 4. Ciclo de gestión de amenazas y errores (TEM).



Ciclo didáctico de gestión de amenazas y errores (TEM).

4.1 Preparación y briefing de salida desde MEX

La preparación de cabina y el briefing de salida cubren la SID aplicable y la distribución de tareas.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la SID aplicable a México (MEX).

4.2 Restricciones de ascenso e incorporación a la ruta

Se gestionan las restricciones de ascenso y la incorporación a la ruta publicada, verificando la secuencia de waypoints.

4.3 Navegación en el área terminal y cambios de autorización

La navegación en el área terminal y los cambios de autorización se gestionan con conciencia situacional y comunicación cerrada.

4.4 Planificación anticipada de la llegada a Toluca

La llegada a Toluca se planifica con anticipación, preparando el briefing de aproximación y la configuración de la navegación.

4.5 Aproximación ILS en MMTO

Cuando exista una carta ILS vigente y la configuración del simulador lo permita, se prepara y ejecuta la aproximación ILS, capturando el localizador y la senda de planeo si están disponibles.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar la existencia y vigencia del procedimiento ILS en Toluca (MMTO) y su disponibilidad en la base de datos del simulador.

4.6 Captura del localizador y senda de planeo

La captura del localizador y de la senda de planeo se confirma observando las indicaciones y los anuncios del sistema.

No se asume que toda aproximación ILS publicada está disponible o acoplable al piloto automático.

4.7 Estabilización, configuración y mínimos

Se controla la estabilización, la configuración y los mínimos aplicables, y se decide continuar o frustrar conforme a los criterios aplicables.

4.8 Discrepancias entre carta, equipo e indicaciones

Se revisan las discrepancias entre la carta, el equipo y las indicaciones del simulador, documentándolas.

No se inventan frecuencias ILS, rumbos, mínimos ni procedimientos de frustrada.

PRÁCTICAS DE SIMULADOR

Prácticas secuenciadas, una por tema, con progresión de dificultad y respetando exactamente las horas prácticas asignadas.

P01 - Vuelo gate-to-gate Saltillo (SLW) - Monterrey (MTY)

Objetivo observable: Ejecutar el vuelo regional completo SLW-MTY desde la preparación en plataforma hasta el cierre, gestionando la salida, la ruta corta, la llegada y una aproximación frustrada de entrenamiento.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T01

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- GTN 750 y cabina de doble mando (funciones a verificar).

Carta y datos de escenario:

- Carta SID y de aproximación aplicables (PIA vigente, a verificar).
- Hoja de registro del trayecto.

Conocimientos previos:

- Salidas, navegación y aproximaciones IFR.
- Coordinación PF/PM.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aeronave en plataforma en Saltillo (SLW).
- SID y procedimiento de aproximación aplicables (PENDIENTE DE VERIFICACIÓN en PIA).
- Condiciones meteorológicas simuladas.

Puntos de control:

- Briefing de salida completo.
- SID seguida.
- Transición a la ruta correcta.
- Llegada y aproximación preparadas.
- Frustrada de entrenamiento conforme a la carta.

Briefing inicial: El instructor presenta el trayecto y recuerda que los datos de navegación específicos deben verificarse en el PIA, y que la frustrada se basa en la carta oficial aplicable.

Procedimiento secuencial:

1. Preparar la cabina y la documentación.
2. Realizar el briefing de salida y distribuir tareas PF/PM.
3. Ejecutar las verificaciones previas al despegue.
4. Ejecutar la salida instrumental y el ascenso inicial.
5. Realizar la transición a la navegación en ruta.

6. Gestionar la navegación y la conciencia del terreno.
7. Preparar la llegada a Monterrey.
8. Ejecutar la aproximación y, si procede, la aproximación frustrada.
9. Cerrar el ejercicio y realizar el debriefing.

Acciones del instructor:

- Presenta el trayecto y verifica las cartas.
- Observa la salida, la transición y la llegada.
- Induce la frustrada de entrenamiento.
- Evalúa la coordinación PF/PM.

Acciones del alumno:

- Planifica y ejecuta el trayecto.
- Sigue la SID y la ruta.
- Prepara y ejecuta la aproximación.
- Gestiona la frustrada y el debriefing.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Derrota de la SID y la ruta.
- Altitudes y restricciones.
- Conciencia del terreno.
- Estabilización de la aproximación.

Indicadores de desempeño:

- Trayecto gate-to-gate correcto.
- SID y restricciones cumplidas.
- Frustrada conforme a la carta.
- Coordinación PF/PM.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Omitir verificaciones por premura: se refuerzan las listas.
- Derrota desviada: se corrige el rumbo.
- Llegada no anticipada: se anticipa el briefing.
- Frustrada no conforme: se revisa la carta.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Trayecto completado con salida, ruta, llegada y aproximación.
- Frustrada de entrenamiento ejecutada conforme a la carta.
- Debriefing realizado.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se omitieron verificaciones críticas.

- Repetir si la frustrada no fue conforme a la carta.

Hoja de registro:

- Hoja de registro del trayecto.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Preparación y briefing	Briefing completo	Briefing parcial	Sin briefing
Salida y SID	SID seguida	Con desviaciones menores	SID no seguida
Navegación en ruta	Navegación correcta	Con desviaciones menores	Navegación incorrecta
Llegada y aproximación	Preparada y ejecutada	Con ayuda	No preparada
Frustrada y debriefing	Frustrada correcta y debriefing	Con ayuda	Frustrada incorrecta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación de cabina y documentación	Preparación de cabina y documentación.	20	Alumno	Documentación lista	Cabina preparada
Briefing de salida	Briefing y distribución PF/PM.	15	Alumno PF/PM	Briefing registrado	Briefing completo
Verificaciones previas	Verificaciones previas al despegue.	15	Alumno PF/PM	Listas verificadas	Verificaciones completas
Salida y ascenso	Salida instrumental y ascenso inicial.	25	Alumno PF	Observación registrada	SID seguida
Transición a la ruta	Transición a la navegación en ruta.	15	Alumno	Secuencia verificada	Transición correcta
Navegación y terreno	Gestión de navegación y terreno.	20	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Terreno respetado
Preparación de llegada	Preparación de la llegada a Monterrey.	15	Alumno	Briefing de llegada	Llegada preparada
Aproximación y frustrada	Aproximación y frustrada de entrenamiento.	15	Alumno	Observación registrada	Frustrada conforme
Cierre y debriefing	Cierre del ejercicio y debriefing.	10	Instructor	Debriefing firmado	Debriefing realizado

Debriefing: Se revisa la secuencia gate-to-gate, la salida, la ruta, la llegada y la frustrada. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo anticipaste la llegada en un trayecto corto?
- ¿Qué verificaciones críticas mantuviste a pesar de la premura?

- ¿Cómo se basó la frustrada en la carta aplicable?

Referencias técnicas: PIA/AIP de México (a verificar); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P02 - Vuelo gate-to-gate Monterrey (MTY) - Saltillo (SLW)

Objetivo observable: Ejecutar el trayecto MTY-SLW cumpliendo la SID y las restricciones, con control de ascenso y preparación de una aproximación VOR/DME cuando exista un procedimiento vigente.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T02

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Receptor VOR/DME (a verificar en la configuración).

Carta y datos de escenario:

- Carta SID y de aproximación aplicables (PIA vigente, a verificar).
- Hoja de registro del trayecto.

Conocimientos previos:

- Salidas, navegación y aproximaciones VOR/DME.
- Coordinación PF/PM.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aeronave en plataforma en Monterrey (MTY).
- SID y procedimiento VOR/DME aplicables (PENDIENTE DE VERIFICACIÓN en PIA).
- Condiciones meteorológicas simuladas.

Puntos de control:

- SID y restricciones cumplidas.
- Gradientes de ascenso verificados.
- Radioayudas identificadas.
- Aproximación y decisión de frustrar.

Briefing inicial: El instructor presenta el trayecto y recuerda que no se inventan gradientes, radiales, distancias ni frecuencias, y que el procedimiento VOR/DME debe verificarse.

Procedimiento secuencial:

1. Realizar la preparación y el briefing de salida.
2. Cumplir la SID y sus restricciones publicadas.
3. Controlar el ascenso y verificar los gradientes requeridos.
4. Navegar hacia Saltillo y gestionar la transición en ruta.
5. Mantener la conciencia del terreno y las altitudes mínimas.
6. Preparar la aproximación VOR/DME cuando exista.
7. Identificar radioayudas, frecuencias e identificadores.
8. Controlar desviaciones y comprobar la distancia.
9. Gestionar la aproximación no estabilizada y decidir frustrar.

Acciones del instructor:

- Presenta el trayecto y verifica las cartas.
- Observa el cumplimiento de la SID y los gradientes.
- Induce una aproximación no estabilizada.
- Evalúa la decisión de frustrar.

Acciones del alumno:

- Cumple la SID y los gradientes.
- Navega y mantiene la conciencia del terreno.
- Prepara y ejecuta la aproximación VOR/DME.
- Decide frustrar cuando proceda.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Gradientes y restricciones.
- Derrota y distancia.
- Identificación de radioayudas.
- Estabilización de la aproximación.

Indicadores de desempeño:

- SID y gradientes cumplidos.
- Radioayudas identificadas.
- Decisión de frustrar correcta.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Inventar gradientes: se verifica la carta.
- Radioayuda no identificada: se repite la identificación.
- Aproximación no estabilizada: se decide frustrar.
- Desviación de trayectoria: se corrige.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Trayecto completado con SID y gradientes cumplidos.
- Aproximación VOR/DME ejecutada o limitación marcada.
- Decisión de frustrar correcta.

Condiciones de repetición:

- Repetir si no se cumplieron los gradientes.
- Repetir si no se decidió frustrar ante inestabilidad.

Hoja de registro:

- Hoja de registro del trayecto.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Cumplimiento de la SID	SID y restricciones cumplidas	Con desviaciones menores	SID no cumplida
Control de ascenso y gradientes	Gradientes verificados	Con ayuda	Gradientes no verificados
Identificación de radioayudas	Identifica correctamente	Con ayuda	No identifica
Aproximación VOR/DME	Aproximación correcta	Con desviaciones menores	Aproximación incorrecta
Decisión de frustrar	Decisión correcta	Con ayuda	No decide

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y briefing	Preparación y briefing de salida.	20	Alumno PF/PM	Briefing registrado	Briefing completo
Salida y SID	Cumplimiento de la SID.	20	Alumno PF	Observación registrada	SID cumplida
Control de ascenso	Control del ascenso y gradientes.	20	Alumno	Gradientes registrados	Gradientes verificados
Navegación y terreno	Navegación hacia Saltillo y terreno.	20	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Terreno respetado
Preparación aproximación	Preparación de la aproximación VOR/DME.	20	Alumno	Briefing de aproximación	Aproximación preparada
Identificación de radioayudas	Identificación de radioayudas y frecuencias.	15	Alumno	Identificación registrada	Identificación correcta
Aproximación y frustrada	Aproximación y decisión de frustrar.	20	Alumno	Decisión registrada	Decisión correcta
Debriefing	Debriefing del trayecto.	15	Instructor	Debriefing firmado	Debriefing realizado

Debriefing: Se revisa el cumplimiento de la SID, los gradientes y la precisión de la navegación. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo verificaste los gradientes de ascenso?
- ¿Qué radioayuda identificaste y cómo?
- ¿Qué te llevó a decidir frustrar la aproximación?

Referencias técnicas: PIA/AIP de México (a verificar); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P03 - Vuelo gate-to-gate Toluca (TLC) - México (MEX)

Objetivo observable: Ejecutar el trayecto TLC-MEX en un entorno con terreno elevado, gestionando las restricciones de ascenso, las instrucciones ATC simuladas y los vectores radar sin perder la conciencia situacional.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T03

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- GTN 750 y cabina de doble mando (funciones a verificar).

Carta y datos de escenario:

- Carta SID y de llegada aplicables (PIA vigente, a verificar).
- Hoja de registro del trayecto.

Conocimientos previos:

- Salidas, navegación y llegadas IFR.
- Gestión de instrucciones ATC simuladas.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aeronave en plataforma en Toluca (TLC).
- SID y restricciones de ascenso (PENDIENTE DE VERIFICACIÓN en PIA).
- Terreno elevado en el área terminal.

Puntos de control:

- Restricciones de ascenso cumplidas.
- Conciencia del terreno mantenida.
- Instrucciones ATC simuladas confirmadas.
- Vectores radar gestionados.
- Llegada y aproximación preparadas.

Briefing inicial: El instructor presenta el trayecto y recuerda que las instrucciones ATC son simuladas y que las altitudes de transición se determinan por las publicaciones oficiales.

Procedimiento secuencial:

1. Preparar la salida instrumental desde Toluca.
2. Interpretar y cumplir las restricciones y gradientes de ascenso.
3. Navegar en un entorno con terreno elevado.
4. Gestionar la transición hacia el área terminal de México.
5. Seguir instrucciones ATC simuladas y cambios de autorización.
6. Gestionar vectores radar y modificaciones de trayectoria.
7. Preparar la llegada y la aproximación a México.
8. Realizar los ajustes altimétricos conforme a las publicaciones.

Acciones del instructor:

- Presenta el trayecto y las cartas.
- Introduce instrucciones ATC simuladas y vectores radar.
- Observa la conciencia del terreno.
- Evalúa la coordinación PF/PM.

Acciones del alumno:

- Cumple las restricciones de ascenso.
- Mantiene la conciencia del terreno.
- Confirma y ejecuta las instrucciones ATC simuladas.
- Prepara la llegada y la aproximación.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Restricciones y gradientes de ascenso.
- Altitud y terreno.
- Instrucciones ATC y vectores.
- Ajustes altimétricos.

Indicadores de desempeño:

- Restricciones cumplidas.
- Conciencia del terreno mantenida.
- Vectores gestionados sin perder conciencia.
- Coordinación PF/PM.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Perder la conciencia del terreno: se refuerza el scan.
- No confirmar la instrucción ATC: se exige lectura de vuelta.
- Vector mal interpretado: se repite el rumbo.
- Confundir altitud/nivel de transición: se consulta la publicación.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Trayecto completado con restricciones cumplidas.
- Vectores radar gestionados.
- Llegada y aproximación preparadas.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se perdió la conciencia del terreno.
- Repetir si no se confirmó una instrucción ATC.

Hoja de registro:

- Hoja de registro del trayecto.
- Lista de cotejo completada.

- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Restricciones de ascenso	Restricciones cumplidas	Con desviaciones menores	Restricciones no cumplidas
Conciencia del terreno	Terreno respetado	Con ayuda	Pérdida de conciencia
Instrucciones ATC	Confirmadas y ejecutadas	Con ayuda	No confirmadas
Vectores radar	Gestionados sin perder conciencia	Con ayuda	Mal gestionados
Coordinación PF/PM	Coordinación efectiva	Parcial	Sin coordinación

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación de salida	Preparación de la salida desde Toluca.	20	Alumno	Briefing registrado	Salida preparada
Salida y restricciones	Cumplimiento de restricciones y gradientes.	20	Alumno PF	Observación registrada	Restricciones cumplidas
Navegación con terreno	Navegación con terreno elevado.	20	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Terreno respetado
Transición terminal	Transición hacia el área terminal.	20	Alumno	Secuencia verificada	Transición correcta
Instrucciones ATC	Seguimiento de instrucciones ATC simuladas.	20	Alumno PF/PM	Lectura registrada	Instrucciones confirmadas
Vectores radar	Gestión de vectores radar.	20	Alumno	Rumbo registrado	Vectores gestionados
Llegada y aproximación	Preparación de la llegada y aproximación.	20	Alumno	Briefing de llegada	Llegada preparada
Debriefing	Debriefing del trayecto.	10	Instructor	Debriefing firmado	Debriefing realizado

Debriefing: Se revisa la salida, la conciencia del terreno, los vectores y la llegada. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo mantuviste la conciencia del terreno?
- ¿Cómo confirmaste las instrucciones ATC simuladas?
- ¿Cómo gestionaste los vectores sin perder la conciencia situacional?

Referencias técnicas: PIA/AIP de México (a verificar); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P04 - Vuelo gate-to-gate México (MEX) - Toluca (TLC)

Objetivo observable: Ejecutar el trayecto MEX-TLC, gestionando la salida, la navegación en el área terminal y la preparación de una aproximación ILS en MMTO cuando exista una carta vigente y la configuración lo permita.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T04

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Receptor ILS (LOC/GS) y piloto automático (a verificar).

Carta y datos de escenario:

- Carta SID y de aproximación ILS aplicables (PIA vigente, a verificar).
- Hoja de registro del trayecto.

Conocimientos previos:

- Salidas, navegación y aproximaciones ILS.
- Coordinación PF/PM.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aeronave en plataforma en México (MEX).
- SID y aproximación ILS aplicables (PENDIENTE DE VERIFICACIÓN en PIA).
- Condiciones meteorológicas simuladas.

Puntos de control:

- SID y restricciones cumplidas.
- Navegación en el área terminal.
- Aproximación ILS preparada y ejecutada.
- Captura de LOC/GS confirmada.
- Decisión de continuar o frustrar.

Briefing inicial: El instructor presenta el trayecto y recuerda que no se inventan frecuencias ILS, rumbos, mínimos ni procedimientos de frustrada, y que no se asume la disponibilidad en la base de datos.

Procedimiento secuencial:

1. Preparar la cabina y el briefing de salida desde MEX.
2. Seleccionar y verificar la SID aplicable.
3. Gestionar las restricciones de ascenso y la incorporación a la ruta.
4. Navegar en el área terminal de México.
5. Gestionar cambios de autorización y carga de trabajo.
6. Planificar la llegada a Toluca.
7. Preparar y ejecutar la aproximación ILS en MMTO.
8. Capturar el localizador y la senda de planeo, si están disponibles.

9. Controlar estabilización, configuración y mínimos.
10. Revisar discrepancias entre carta, equipo e indicaciones.

Acciones del instructor:

- Presenta el trayecto y verifica las cartas.
- Observa la salida y la navegación terminal.
- Verifica la captura LOC/GS.
- Evalúa la decisión de continuar o frustrar.

Acciones del alumno:

- Selecciona y verifica la SID.
- Navega y gestiona los cambios de autorización.
- Prepara y ejecuta la aproximación ILS.
- Captura LOC/GS y decide.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- SID y restricciones.
- Navegación terminal.
- Indicación LOC/GS.
- Estabilización y mínimos.

Indicadores de desempeño:

- SID y restricciones cumplidas.
- Aproximación ILS correcta.
- Captura LOC/GS confirmada.
- Decisión correcta.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Asumir disponibilidad del ILS: se marca la limitación.
- Captura no confirmada: se observan anuncios e indicaciones.
- Mínimos incorrectos: se lee la línea correcta.
- Discrepancia carta-equipo: se documenta.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Trayecto completado con SID y aproximación.
- Captura LOC/GS confirmada o limitación marcada.
- Decisión de continuar o frustrar correcta.

Condiciones de repetición:

- Repetir si no se confirmó la captura LOC/GS.
- Repetir si no se revisaron las discrepancias.

Hoja de registro:

- Hoja de registro del trayecto.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Salida y SID	SID y restricciones cumplidas	Con desviaciones menores	SID no cumplida
Navegación terminal	Navegación correcta	Con desviaciones menores	Navegación incorrecta
Aproximación ILS	Aproximación correcta	Con desviaciones menores	Aproximación incorrecta
Captura LOC/GS	Captura confirmada	Con ayuda	No confirmada
Decisión continuar/frustrar	Decisión correcta	Con ayuda	Decisión incorrecta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y briefing	Preparación de cabina y briefing.	20	Alumno PF/PM	Briefing registrado	Briefing completo
Salida y restricciones	Salida y cumplimiento de restricciones.	20	Alumno PF	Observación registrada	Restricciones cumplidas
Navegación terminal	Navegación en el área terminal.	20	Alumno	Cross-check registrado	Navegación correcta
Planificación de llegada	Planificación de la llegada a Toluca.	15	Alumno	Briefing de llegada	Llegada planificada
Aproximación ILS	Preparación y ejecución de la aproximación ILS.	30	Alumno	Observación registrada	Aproximación correcta
Captura LOC/GS	Captura del localizador y senda de planeo.	20	Alumno	Captura registrada	Captura confirmada
Estabilización y frustrada	Control de estabilización y decisión.	15	Alumno	Decisión registrada	Decisión correcta
Debriefing	Debriefing del trayecto.	10	Instructor	Debriefing firmado	Debriefing realizado

Debriefing: Se revisa la salida, la navegación terminal, la aproximación ILS y las discrepancias. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo confirmaste la captura del localizador y la senda de planeo?
- ¿Qué discrepancia encontraste entre carta, equipo e indicaciones?
- ¿Cómo decidiste continuar o frustrar la aproximación?

Referencias técnicas: PIA/AIP de México (a verificar); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS

Rúbricas de desempeño por tema e instrumentos de evaluación, centrados en conductas observables.

Evaluación diagnóstica

Cuestionario inicial para identificar conocimientos y experiencia previa. No forma parte de la calificación sumativa.

1. Describa su experiencia previa con vuelos regionales IFR completos.
2. ¿Sabe la diferencia entre altitud de transición, nivel de transición y altitud de seguridad?
3. ¿Ha gestionado instrucciones ATC y vectores radar en un área terminal?
4. ¿Conoce el concepto de TEM (Threat and Error Management)?
5. ¿Ha ejecutado aproximaciones frustradas en simulador?

Lista de cotejo por trayecto

Elementos observables de verificación obligatoria. Se marca Sí o No.

- Realiza el briefing de salida y distribución PF/PM.
- Cumple la SID y las restricciones.
- Mantiene la conciencia del terreno.
- Navega conforme a la ruta.
- Gestiona instrucciones ATC simuladas.
- Prepara la llegada y la aproximación.
- Ejecuta la aproximación y decide continuar o frustrar.
- Revisa discrepancias carta-equipo.
- Coordina PF/PM.
- Completa el debriefing.

Rúbrica de teoría

Valora la comprensión conceptual del vuelo regional gate-to-gate, el terreno y el TEM.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Secuencia gate-to-gate	Explica la secuencia completa	Explica parcialmente	No comprende
Conciencia del terreno	Explica altitudes y terreno	Explica parcialmente	No comprende
Altitudes de transición	Distingue altitud/nivel/seguridad	Con ayuda	Confunde
TEM	Explica amenazas, errores y gestión	Parcial	No comprende
Criterios de frustrada	Explica los criterios	Parcial	No comprende

Rúbrica de prácticas

Valora la ejecución observable del trayecto gate-to-gate.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Salida y SID	SID y restricciones cumplidas	Con desviaciones menores	SID no cumplida
Navegación en ruta	Navegación correcta	Con desviaciones menores	Incorrecta
Conciencia del terreno	Terreno respetado	Con ayuda	Pérdida de conciencia
Llegada y aproximación	Preparada y ejecutada	Con ayuda	No preparada
Decisión de frustrar	Decisión correcta	Con ayuda	Incorrecta

Rúbrica de CRM

Valora la coordinación de tripulación, la gestión de vectores y el debriefing.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Coordinación PF/PM	Coordinación efectiva	Parcial	Sin coordinación
Gestión de instrucciones ATC	Confirmadas y ejecutadas	Parcial	No confirmadas
Gestión de carga de trabajo	Prioridades claras	Parcial	Saturación
Prevención de errores de programación	Verificación sistemática	Parcial	Errores de programación
Calidad del debriefing	Debriefing estructurado	Parcial	Sin debriefing

Evaluación de conocimientos

Se aplica el banco de 50 preguntas del final del documento. Se propone como criterio pedagógico un mínimo del 80% (40 respuestas correctas de 50). Este porcentaje es un criterio interno, no un estándar oficial de certificación.

Registro de errores

Formato para registrar los errores observados y la acción correctiva acordada.

Trayecto	Error observado	Causa probable	Acción correctiva	Responsable	Estado

Criterios de retroalimentación

1. Ser específica y referirse a conductas observables.
2. Oportuna: preferiblemente inmediata y al final del trayecto.
3. Equilibrada: destacar aciertos y áreas de mejora.
4. Constructiva: proponer acciones correctivas concretas.
5. Registrada: documentar la retroalimentación.

Formato de debriefing

- Resumen del trayecto y del objetivo.
- ¿Qué se hizo bien? (conductas observables).
- ¿Qué se puede mejorar? (conductas observables).
- Errores y desviaciones identificados.
- Acciones correctivas y plan de mejora.
- Compromisos para el siguiente trayecto.
- Firma del instructor y del alumno.

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de 50 preguntas de opción múltiple. La respuesta correcta aparece en negrita (letra y texto), seguida de su justificación, la explicación de los distractores y la referencia verificable.

Distribución por tema: T01 = 13, T02 = 12, T03 = 13, T04 = 12 (total 50).

Q01. Un vuelo gate-to-gate se define como:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. La secuencia completa desde la preparación en plataforma hasta el cierre de la operación.

B. Solo la fase de crucero.

C. Solo la aproximación.

D. Solo el despegue.

Respuesta correcta: A. El vuelo gate-to-gate abarca la secuencia completa, desde la preparación en plataforma hasta el cierre.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a crucero, aproximación ni despegue.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q02. En un trayecto corto (como SLW-MTY), la llegada debe:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Prepararse al final del vuelo.

B. Anticiparse durante el ascenso y la navegación en ruta.

C. Ignorarse.

D. Prepararse solo en tierra.

Respuesta correcta: B. En un trayecto corto, la llegada debe anticiparse durante el ascenso y la ruta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se prepara al final, no se ignora ni se prepara solo en tierra.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q03. La premura de un trayecto corto:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Permite omitir verificaciones.

B. Elimina la necesidad de listas.

C. No obliga a omitir verificaciones críticas.

D. Hace innecesario el briefing.

Respuesta correcta: C. La premura no obliga a omitir verificaciones críticas ni listas ni briefings.

Por qué las demás opciones no son correctas: No permite omitir verificaciones, no elimina listas ni hace innecesario el briefing.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q04. La aproximación frustrada de entrenamiento se basa en:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La preferencia del alumno.

B. La memoria.

C. Cualquier suposición.

D. La carta oficial aplicable al procedimiento seleccionado.

Respuesta correcta: D. La frustrada se basa en la carta oficial aplicable al procedimiento seleccionado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se basa en preferencia, memoria ni suposiciones.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q05. La transición de la salida a la navegación en ruta se verifica:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Confirmando la secuencia de waypoints y la coherencia con la carta.

B. Sin verificar.

C. De memoria.

D. Al azar.

Respuesta correcta: A. La transición se verifica confirmando la secuencia de waypoints y la coherencia con la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se verifica sin comprobar, de memoria ni al azar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q06. La conciencia del terreno se mantiene mediante:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la frecuencia.

B. El scan de altitud, distancia y derrota.

C. Solo el combustible.

D. Solo la hora.

Respuesta correcta: B. La conciencia del terreno se mantiene mediante el scan de altitud, distancia y derrota.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se mantiene solo con frecuencia, combustible ni hora.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q07. Los datos de una SID se deben:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Inventarse.

B. Estimarse.

C. Extraerse de la carta oficial vigente, sin inventar.

D. Ignorarse.

Respuesta correcta: C. Los datos de la SID se extraen de la carta oficial vigente, sin inventar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se inventan, no se estiman ni se ignoran.

Referencia: PIA-MX.

Q08. La preparación anticipada de la llegada en un trayecto corto se logra:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Esperando al último momento.

B. Ignorando la llegada.

C. Sin briefing.

D. Anticipando el briefing de aproximación y la configuración de la navegación.

Respuesta correcta: D. La preparación anticipada implica anticipar el briefing de aproximación y la configuración.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se espera al último momento, no se ignora la llegada ni se omite el briefing.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q09. En un trayecto corto, la distribución de tareas PF/PM:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Permite no omitir verificaciones críticas.

B. No es necesaria.

C. Se ignora.

D. Se deja para el final.

Respuesta correcta: A. La distribución de tareas PF/PM evita omitir verificaciones críticas en el trayecto corto.

Por qué las demás opciones no son correctas: Es necesaria, no se ignora ni se deja para el final.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q10. Inventar datos de navegación (SID, frecuencias, waypoints) es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Correcto.

B. Incorrecto; los datos deben verificarse.

C. Recomendable.

D. Necesario.

Respuesta correcta: B. No se inventan datos de navegación; deben verificarse en fuentes oficiales.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario inventar.

Referencia: PIA-MX.

Q11. El briefing de salida incluye:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la hora.

B. Solo el combustible.

C. La SID, las restricciones, los modos y la distribución de tareas.

D. Solo la frecuencia.

Respuesta correcta: C. El briefing de salida incluye la SID, las restricciones, los modos y la distribución de tareas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a hora, combustible ni frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q12. Atribuir una maniobra concreta al terreno sin evidencia cartográfica es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Correcto.

B. Recomendable.

C. Necesario.

D. Incorrecto; se requiere evidencia cartográfica y operacional.

Respuesta correcta: D. No se atribuye una maniobra al terreno sin evidencia cartográfica y operacional.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario sin evidencia.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q13. Las listas de verificación en un trayecto corto se ejecutan:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo al final.

B. Solo en tierra.

C. De forma arbitraria.

D. De forma oportuna, sin omitir verificaciones críticas.

Respuesta correcta: D. Las listas se ejecutan de forma oportuna, sin omitir verificaciones críticas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No solo al final, no solo en tierra ni de forma arbitraria.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q14. El gradiente de ascenso se expresa en:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. ft por milla náutica (ft/NM).

B. ft por minuto.

C. Nudos.

D. Grados.

Respuesta correcta: A. El gradiente de ascenso se expresa en ft por milla náutica (ft/NM).

Por qué las demás opciones no son correctas: ft/min es el régimen de ascenso; los nudos y grados no son gradientes.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q15. Los gradientes de ascenso de una SID se deben:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Inventarse.

B. Extraerse de la carta aplicable, sin inventar.

C. Estimarse.

D. Ignorarse.

Respuesta correcta: B. Los gradientes se extraen de la carta aplicable, sin inventar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se inventan, no se estiman ni se ignoran.

Referencia: PIA-MX.

Q16. Una aproximación VOR/DME se ejecuta:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre, sin verificar.

B. Sin carta.

C. Cuando exista un procedimiento vigente y adecuado, verificado.

D. Sin identificar la radioayuda.

Respuesta correcta: C. La aproximación VOR/DME se ejecuta cuando exista un procedimiento vigente y adecuado, verificado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ejecuta sin verificar, sin carta ni sin identificar la radioayuda.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q17. La identificación de una radioayuda se realiza:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. De memoria.

B. Sin verificar.

C. Al azar.

D. Con su identificador y frecuencia publicados.

Respuesta correcta: D. La radioayuda se identifica con su identificador y frecuencia publicados.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se identifica de memoria, sin verificar ni al azar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q18. Las altitudes mínimas aplicables en la ruta se leen de:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La carta oficial vigente.

B. La memoria.

C. Cualquier fuente.

D. La opinión del PM.

Respuesta correcta: A. Las altitudes mínimas se leen de la carta oficial vigente.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se leen de memoria, de cualquier fuente ni de la opinión del PM.

Referencia: PIA-MX.

Q19. El control de desviaciones de trayectoria se realiza:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ignorándolas.

B. Con correcciones progresivas.

C. Al azar.

D. Solo al final.

Respuesta correcta: B. Las desviaciones se controlan con correcciones progresivas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignoran, no se corrigen al azar ni solo al final.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q20. Ante una aproximación no estabilizada se debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Continuar.

B. Ignorar la inestabilidad.

C. Decidir frustrar conforme a los criterios aplicables.

D. Aumentar la velocidad.

Respuesta correcta: C. Ante una aproximación no estabilizada se decide frustrar conforme a los criterios aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se continúa, no se ignora ni se aumenta la velocidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q21. La comprobación de distancia en la aproximación sirve para:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ahorrar tiempo.

B. Cambiar de frecuencia.

C. Reducir el combustible.

D. Verificar la posición respecto a los puntos publicados.

Respuesta correcta: D. La comprobación de distancia verifica la posición respecto a los puntos publicados.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sirve para ahorrar tiempo, cambiar frecuencia ni reducir combustible.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q22. Asumir que todos los procedimientos VOR/DME están disponibles en el simulador es:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Incorrecto; deben verificarse la carta, el equipo y la base de datos.

B. Correcto siempre.

C. Recomendable.

D. Necesario.

Respuesta correcta: A. No se asume la disponibilidad; se verifican la carta, el equipo y la base de datos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario asumirlo.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q23. La decisión de frustrar en una aproximación no estabilizada se basa en:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Analizar

A. La preferencia del PF.

B. Los criterios aplicables y la estabilización.

C. El azar.

D. La memoria.

Respuesta correcta: B. La decisión de frustrar se basa en los criterios aplicables y en la estabilización.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se basa en preferencia, azar ni memoria.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q24. El cumplimiento de la SID exige:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ignorar las restricciones.

B. Inventar la trayectoria.

C. Verificar la trayectoria y las altitudes publicadas.

D. No verificar.

Respuesta correcta: C. El cumplimiento de la SID exige verificar la trayectoria y las altitudes publicadas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignoran restricciones, no se inventa la trayectoria ni se omite la verificación.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q25. La conciencia del terreno durante el ascenso se mantiene:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Sin verificar la altitud.

B. Ignorando la carta.

C. Solo con el viento.

D. Con el scan de altitud, distancia y derrota.

Respuesta correcta: D. La conciencia del terreno se mantiene con el scan de altitud, distancia y derrota.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se mantiene sin verificar, ignorando la carta ni solo con el viento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q26. La altitud de transición se determina:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Por las publicaciones oficiales pertinentes.

B. Por un valor universal.

C. Por la memoria.

D. Al azar.

Respuesta correcta: A. La altitud de transición se determina por las publicaciones oficiales, sin un valor universal.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es universal, no se determina por memoria ni al azar.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q27. La altitud de transición y el nivel de transición:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son idénticos.

B. Son conceptos distintos.

C. No existen.

D. Solo difieren en el nombre.

Respuesta correcta: B. La altitud de transición y el nivel de transición son conceptos distintos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son idénticos, existen y no solo difieren en el nombre.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q28. La altitud de seguridad se distingue de la altitud de transición en que:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son lo mismo.

B. No se distinguen.

C. La altitud de seguridad se relaciona con la separación del terreno.

D. La altitud de seguridad no existe.

Respuesta correcta: C. La altitud de seguridad se relaciona con la separación del terreno; son conceptos distintos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo, se distinguen y la altitud de seguridad existe.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q29. Asignar un valor universal a la altitud de transición es:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Correcto.

B. Recomendable.

C. Necesario.

D. Incorrecto; depende de las publicaciones oficiales.

Respuesta correcta: D. No se asigna un valor universal; depende de las publicaciones oficiales.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario asignar un valor universal.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q30. La navegación en un entorno con terreno elevado exige:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Respetar las altitudes mínimas y mantener la conciencia del terreno.

B. Ignorar las altitudes.

C. Volar a baja altitud.

D. Sin referencia.

Respuesta correcta: A. El terreno elevado exige respetar las altitudes mínimas y mantener la conciencia del terreno.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignoran altitudes, no se vuela bajo ni sin referencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q31. Las instrucciones ATC del escenario se identifican como:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Autorizaciones reales.

B. Instrucciones simuladas del instructor.

C. Procedimientos publicados.

D. Normas obligatorias.

Respuesta correcta: B. Las instrucciones ATC del escenario se identifican como simuladas del instructor.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son autorizaciones reales, procedimientos publicados ni normas obligatorias.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q32. Un vector radar simulado:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Es una ruta publicada.

B. No modifica nada.

C. Asigna un rumbo que modifica la trayectoria.

D. No existe.

Respuesta correcta: C. Un vector radar asigna un rumbo que modifica la trayectoria.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es una ruta publicada, sí modifica y existe.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q33. Una instrucción ATC simulada se confirma mediante:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. El silencio.

B. La memoria.

C. No responder.

D. La lectura de vuelta.

Respuesta correcta: D. La instrucción se confirma con lectura de vuelta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se confirma con silencio, memoria ni sin responder.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q34. Gestionar vectores radar sin perder la conciencia situacional exige:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Mantener la conciencia de la trayectoria y las restricciones.

B. Ignorar las restricciones.

C. Dejar de monitorear.

D. Perder la posición.

Respuesta correcta: A. Se mantiene la conciencia de la trayectoria y las restricciones al gestionar vectores.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignoran restricciones, no se deja de monitorear ni se pierde la posición.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q35. Los cambios de autorización se gestionan:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ignorándolos.

B. Con lectura de vuelta y verificación.

C. Al azar.

D. Sin confirmar.

Respuesta correcta: B. Los cambios de autorización se gestionan con lectura de vuelta y verificación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignoran, no se gestionan al azar ni sin confirmar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q36. Las restricciones del espacio aéreo se interpretan:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. De memoria.

B. Sin carta.

C. Con las cartas y restricciones publicadas.

D. Al azar.

Respuesta correcta: C. Las restricciones se interpretan con las cartas y restricciones publicadas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se interpretan de memoria, sin carta ni al azar.

Referencia: PIA-MX.

Q37. Un vector radar no elimina automáticamente:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Nada.

B. Solo la trayectoria.

C. El combustible.

D. Todas las restricciones o autorizaciones previas.

Respuesta correcta: D. Un vector radar no elimina automáticamente todas las restricciones o autorizaciones previas.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí tiene efectos; no elimina solo la trayectoria ni el combustible.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q38. Los ajustes altimétricos se realizan:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Al azar.

B. Conforme a las publicaciones y reglas aplicables.

C. De memoria.

D. Sin referencia.

Respuesta correcta: B. Los ajustes altimétricos se realizan conforme a las publicaciones y reglas aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No al azar, de memoria ni sin referencia.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q39. Una aproximación ILS proporciona:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Guía lateral (LOC) y vertical (GS).

B. Solo guía lateral.

C. Solo guía vertical.

D. Solo distancia.

Respuesta correcta: A. El ILS proporciona guía lateral (LOC) y vertical (GS).

Por qué las demás opciones no son correctas: No proporciona solo una guía ni solo distancia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q40. Asumir que toda aproximación ILS publicada está disponible en el simulador es:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Correcto.

B. Incorrecto; debe verificarse el equipo y la base de datos.

C. Recomendable.

D. Necesario.

Respuesta correcta: B. No se asume la disponibilidad; se verifica el equipo y la base de datos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario asumirlo.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q41. La captura del localizador y la senda de planeo se confirma:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Sin observar.

B. De memoria.

C. Observando las indicaciones y los anuncios del sistema.

D. Al azar.

Respuesta correcta: C. La captura se confirma observando las indicaciones y los anuncios del sistema.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se confirma sin observar, de memoria ni al azar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q42. Las frecuencias y mínimos de una aproximación ILS se deben:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Inventarse.

B. Estimarse.

C. Ignorarse.

D. Extraerse de la carta oficial, sin inventar.

Respuesta correcta: D. Las frecuencias y mínimos se extraen de la carta oficial, sin inventar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se inventan, no se estiman ni se ignoran.

Referencia: PIA-MX.

Q43. La estabilización de la aproximación se controla mediante:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. El scan de velocidad, configuración y trayectoria.

B. Solo la frecuencia.

C. Solo el combustible.

D. Solo la hora.

Respuesta correcta: A. La estabilización se controla con el scan de velocidad, configuración y trayectoria.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se controla solo con frecuencia, combustible ni hora.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q44. Los mínimos de una aproximación ILS se leen de:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La memoria.

B. La línea de mínimos correcta de la carta.

C. Cualquier línea.

D. La opinión del PF.

Respuesta correcta: B. Los mínimos se leen de la línea correcta de la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se leen de memoria, de cualquier línea ni de la opinión del PF.

Referencia: PIA-MX.

Q45. Una discrepancia entre la carta, el equipo y las indicaciones se debe:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Ignorar.

B. Ocultar.

C. Documentar y analizar.

D. Inventar.

Respuesta correcta: C. Las discrepancias se documentan y analizan, sin inventar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignoran, no se ocultan ni se inventan.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q46. El acoplamiento de la aproximación al piloto automático se asume:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre disponible.

B. Sin verificar.

C. Sin límites.

D. Solo si está verificado y disponible.

Respuesta correcta: D. El acoplamiento solo se usa si está verificado y disponible.

Por qué las demás opciones no son correctas: No siempre está disponible, se verifica y tiene límites.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q47. La aproximación frustrada se ejecuta:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Conforme al procedimiento publicado aplicable.

B. Al azar.

C. Sin referencia.

D. De memoria.

Respuesta correcta: A. La frustrada se ejecuta conforme al procedimiento publicado aplicable.

Por qué las demás opciones no son correctas: No al azar, sin referencia ni de memoria.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q48. La configuración del simulador determina:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Nada.

B. Las funciones de navegación realmente disponibles.

C. Solo el combustible.

D. Solo la hora.

Respuesta correcta: B. La configuración del simulador determina las funciones de navegación realmente disponibles.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí determina funciones; no solo combustible ni hora.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q49. La captura del localizador se confirma observando:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la frecuencia.

B. Solo el combustible.

C. Los anuncios del modo y la indicación LOC.

D. Solo la hora.

Respuesta correcta: C. La captura se confirma observando los anuncios del modo y la indicación LOC.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se confirma solo con frecuencia, combustible ni hora.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q50. La decisión de continuar o frustrar se toma:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Al azar.

B. Sin criterio.

C. Por preferencia.

D. Conforme a los criterios y mínimos aplicables.

Respuesta correcta: D. La decisión se toma conforme a los criterios y mínimos aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No al azar, sin criterio ni por preferencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias técnicas en formato APA 7. Se priorizan fuentes oficiales verificables (FAA, AFAC, PIA/AIP, Garmin y ForeFlight).

1. Federal Aviation Administration. (2012). Instrument Flying Handbook (FAA-H-8083-15B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
2. Federal Aviation Administration. (2017). Instrument Procedures Handbook (FAA-H-8083-16B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. Federal Aviation Administration. (2016). Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
4. Federal Aviation Administration. (2020). Aviation Instructor's Handbook (FAA-H-8083-9B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
5. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN 725/750 Pilot's Guide (Número de pieza 190-01007-03). Garmin.
6. ForeFlight LLC. (s.f.). ForeFlight Pilot's Guide y documentación de ayuda, integración y compatibilidad. ForeFlight.
7. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2025). Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
8. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (s.f.). Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
9. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). (s.f.). Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México, cartas de salida, ruta, llegada y aproximación. SENEAM.

Nota: la referencia GARMIN-GTN750-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-LAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-RLAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia PIA-MX requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.